

2026/7/8,9 軽量モデルの検討

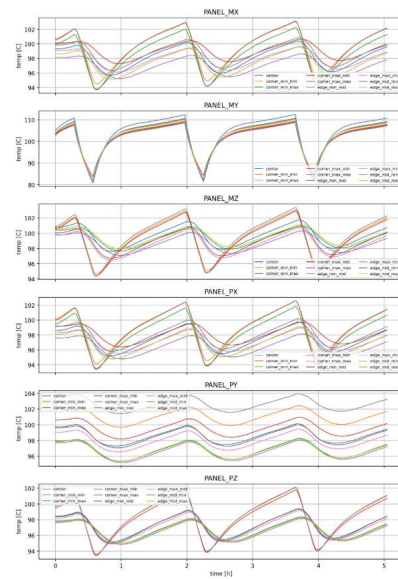
具体的なLOS誤差予測の軽量モデルをどう作るかの話をする。

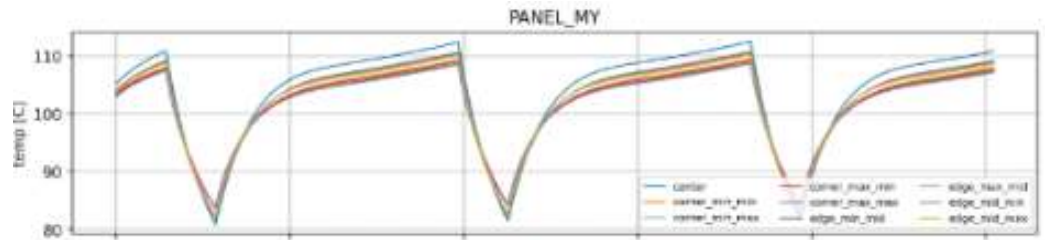
- 熱RC+構造成度モデル
 - 状態量：

$$x_T = \begin{bmatrix} T_{PX} \\ T_{PY} \\ T_{MZ} \\ T_{panel} \\ \Delta T_x \\ \Delta T_y \end{bmatrix}$$

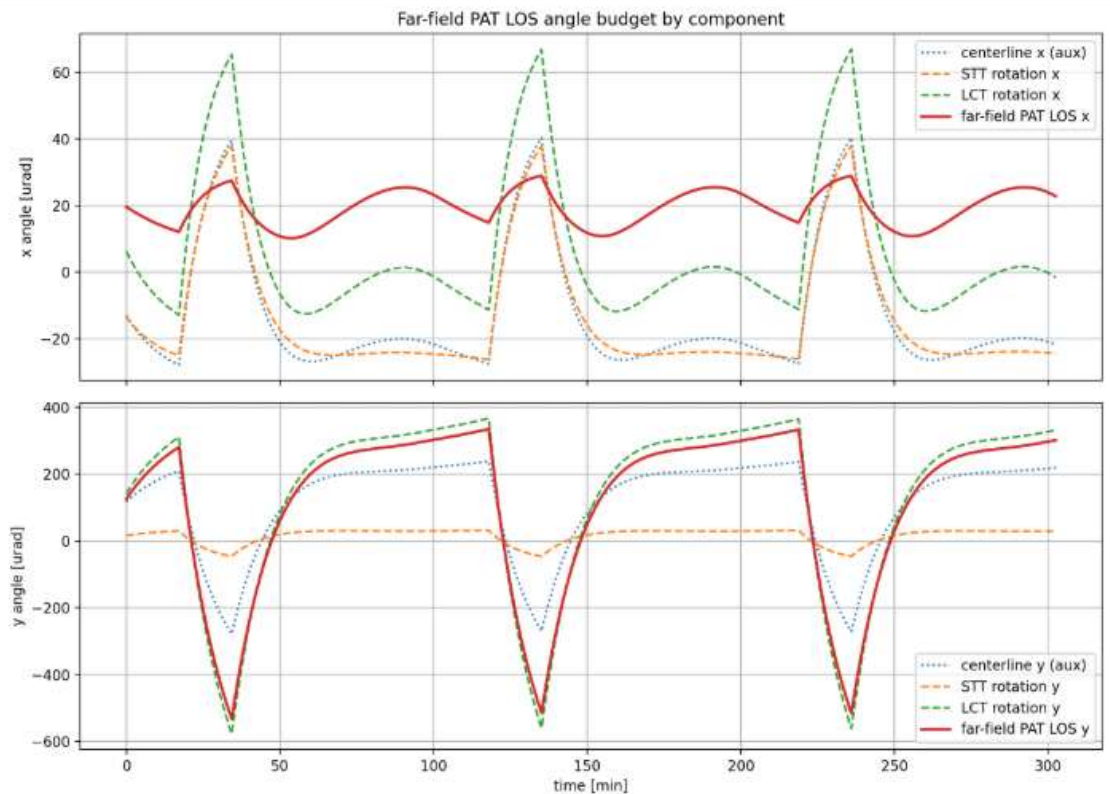
- - パネル上やSTT・LCTの温度・温度差を状態量にする
 - 理由：
 - STT-LCT間のパネルの温度応答とLOS誤差の時変成分がかなり酷似するという結果がある
 - ケースが変わってもこの傾向は継続しそう
 - 温度データは、計測しながら取ることは可能（温度計を付けるコストはそこまで大きく無い）
 - 結果：
 - うまくいかない
 - 温度を取っているところが適當すぎる。

- そのままの着想
 - 温度変化





- - LOS角変化



-
- この相関、各ケースで実はかなり強い

データで見えたこと

各ケースで「パネル中心温度」と「LOS x/y」の相関を取ると:

Case	太陽方向	支配的 LOS	最も相関が高い温度	相関
04	MY	y (range 866 μ rad)	MY	+0.998
05	PX	x (range 565 μ rad)	PX	-0.998
06	PX	x (range 572 μ rad)	PX	-0.998
03	MZ	y だが変動小 (45 μ rad)	MY/MZ	~0.7

-
-
- モデル化してみよう
 - surface_los_model
 - 支配軸の選択
 - 太陽方向が $\pm Y \rightarrow$ 主に θ_y
 - 太陽方向が $\pm X \rightarrow$ 主に θ_x
 - $\pm Z$ は別扱い (Case 03 は変動が小さく、相関も弱い)

- 主特徴量

- T_{surface} = 太陽指向面の代表温度（例: MY center）
- 対向面との差: $T_{\text{surface}} - T_{\text{opposite}}$ （例: MY - PY）
- 必要なら $T_{\text{surface}} - T_{\text{ref}}$

- モデル形（最小）

- 支配軸だけ:

$$\hat{\theta}_{\text{dom}}(t) = a + b T_{\text{surface}}(t)$$

-

- 係数a,bの決め方

- 先頭1軌道の (T_{surface} , Θ_{dominant}) に対してリッジ回帰をしている（最小二乗+係数のL2正則化）
- つまり、train区間のFemap真値にフィットしている

- より物理っぽい:

$$\hat{\theta}_{\text{dom}}(t) = a + b (T_{\text{surface}} - T_{\text{opp}}) + c (T_{\text{surface}} - T_{\text{ref}})$$

-

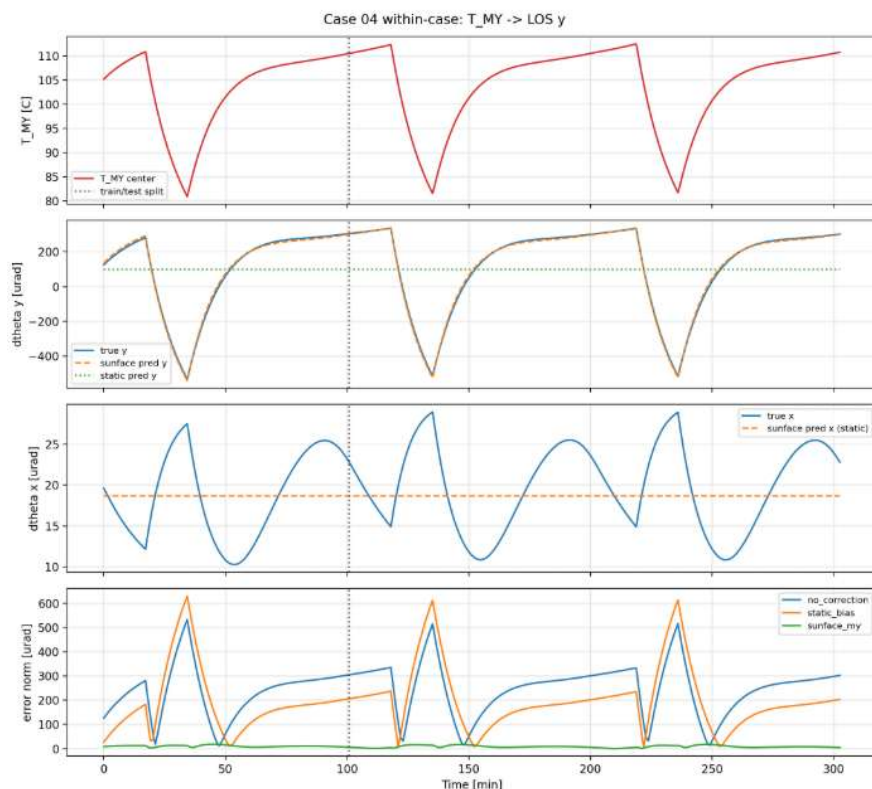
- 非支配軸はほぼ定数（static）でよい可能性が高い

- 太陽方向の入れ方

- 既知→ $\text{case_sun_direction_body}$ をそのまま使う（今のケース表にある）
- サンセンサが衛星には載っていることが大半なので、このモデルで太陽方向を推定する必要は全くなし

- 結果:

- case 04: ばかみたいに一致!

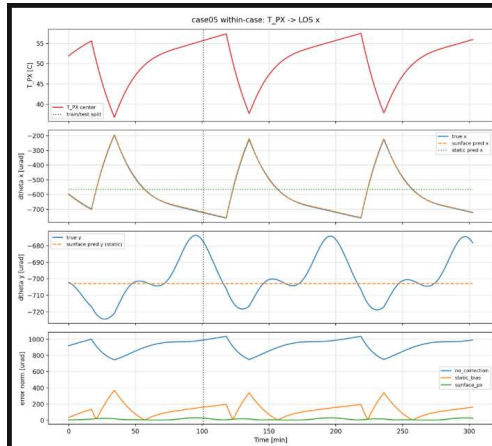


-

- 一旦非支配軸のx軸はtrain平均のstatic

- 支配軸（太陽方向）はサンセンサがあることを見越して、本モデルでは既知とする

- case 05：ばかみたいに一致！



- case 04（MY）とcase 05（PX太陽指向）の係数a, b

$$\theta = a \cdot T_{\text{surface}} + b$$

Case	支配軸	a [μrad/°C]	b [μrad]	corr
04 (MY→y)	y	+28.61	-2852	+0.996
05 (PX→x)	x	-27.88	+831	-0.996

- 表面温度に対する係数はほぼ一致。切片bはケース間で比較しにくい
-
- モデルが増えてきたので、srcとresultsの整理
 - results

PAT acquisition results

このフォルダは、熱LOS補正モデルとPAT粗捕捉評価の出力置き場。

構成

```
pat_acquisition/
├── femap_los_truth/           # Femap LOS 真値ベースラインの PAT 評価
├── fourier_los_model/        # Fourier / static-bias 軽量モデルの PAT 評価
├── lightweight_dataset/      # 温度・surface モデルが参照する共通データセット
├── temperature_los_model/     # 温度特徴量モデルの学習・予測結果
├── temperature_los_model_no_dtmid/
└── surface_los_model/        # 日照面温度モデルの学習・予測結果
```

-
- モデルごとに分ける
- within caseでは、PAT接続をせず、あくまで熱ひずみ由来のLOS誤差をどれくらい予測しているかを明示

```

lightweight_dataset
└─ surface_loss_model
  └─ case04_within_case
  └─ case05_within_case
  └─ pat

```

-
- patフォルダにPAT接続後の結果を記している。
- src

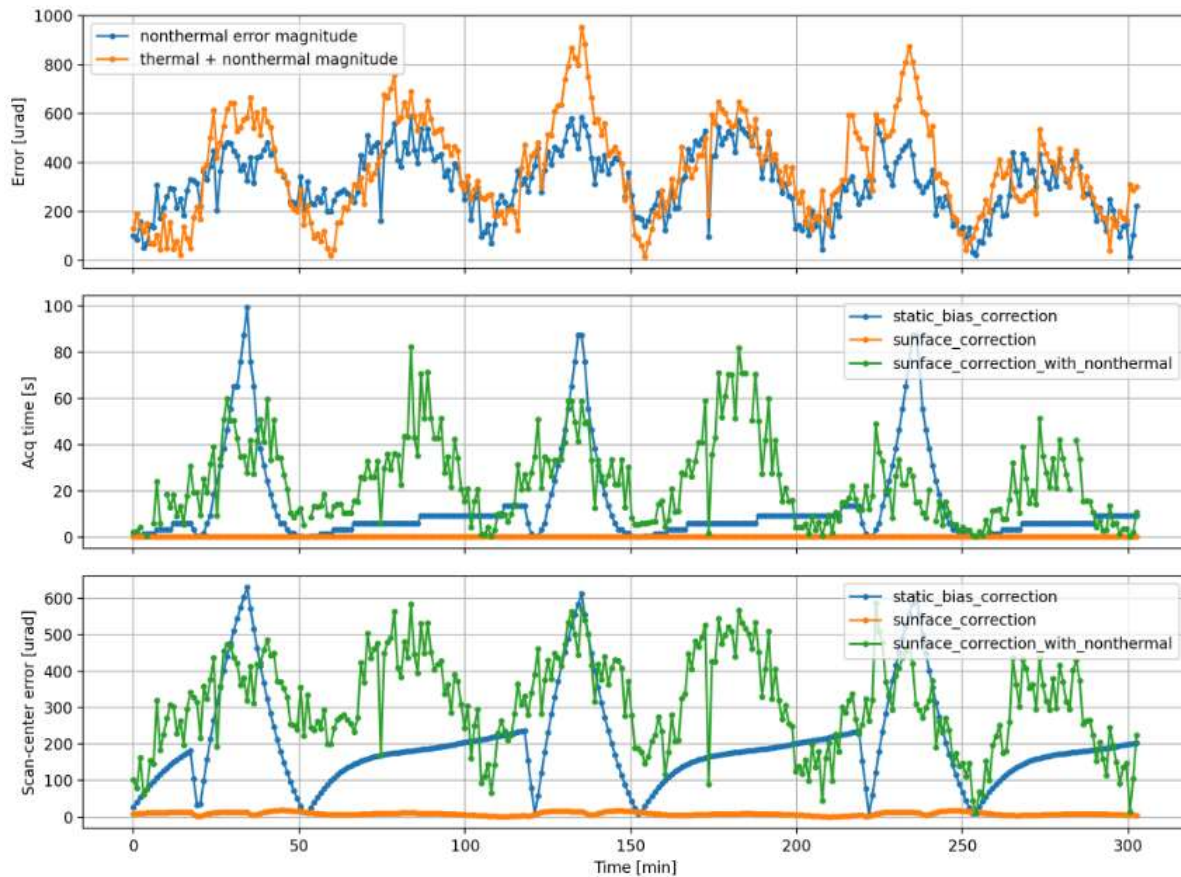
新しい構成

```

src/pat_acquisition/
├─ runners/
│  └─ pat_common.py
│  └─ run_femap_loss_truth.py
├─ models/
│  └─ _common/          # ridge / metrics / static_bias / targets
│  └─ fourier_loss/     # model.py + run_pat.py
│  └─ temperature_loss/ # features / dataset / model / train.py
│  └─ surface_loss/     # features / dataset / model / validate.py
├─ tools/               # 互換ラッパー + スライド図
├─ archive/             # 旧試作
└─ run_pat_with_femap_loss.py # 互換: truth+fourier 連続実行

```

-
- モデルごとに分ける
- 細かい説明はREADMEに書いてある！非常にわかりやすくなった。
- surfaceモデルに対して、PAT接続した結果



-
- 熱ひずみ部分はほぼ補正できている。
- 他の誤差
- が結局きいている。
- モデルが熱ひずみ由来LOS誤差データに合い始めたので、もう少しケースを増やす
 - ケースの振りパターン
 - 日照面の網羅
 - MX面太陽指向・PY面太陽指向 のケースを加える
 - 同じ日照面において条件を振る
 - 内部発熱箇所を変える
 - ただし、同一ケース内では一定にする
 - 熱光学特性を振る
 - 0.5だけでなく、alodineとかもやってみる
 - 軌道
 - β 角
 - 下の蝕の割合と相関する（とくに太陽同期の場合）
 - 蝕の割合
 - 全日照軌道の一つ選んでみる
 -
 - サンプリング
 - case 03のみ粗い→これあまり意味がないので、case 03は更新でもいい気はする
 - 評価のプロトコル
 - case中で学習して結果を見るか
 - case間で同じモデル・係数を使い結果を横断してみるか

- TDの改修

- 各パネルの熱光学特性をsymbolで設定

- ノミナルは、以下のようにMY面のみBlack, 他がalodine。
 - 太陽指向面は0.5にしている（ポリイミド等を想定）

PANEL_MX	0.150	0.038	3.947
PANEL_MY	0.974	0.920	1.059
PANEL_MZ	0.150	0.038	3.947
PANEL_PX	0.150	0.038	3.947
PANEL_PY	0.150	0.038	3.947
PANEL_PZ	0.150	0.038	3.947

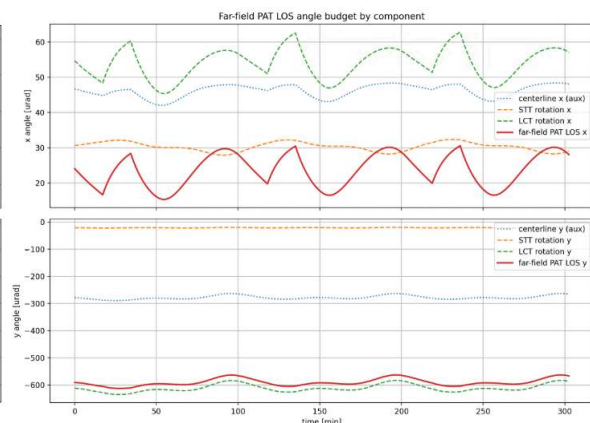
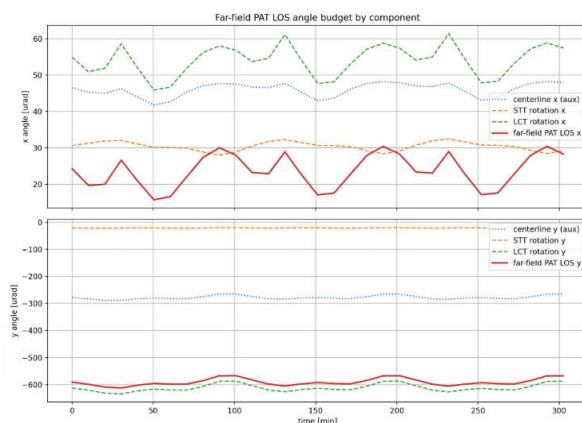
- 7：MZ太陽指向で時の間隔が60sのものを作った。
- 8, 9：MX面太陽指向・PY面太陽指向のケースも作る
 - 番号は普通の通しにする。
 - ケース名（case id）でケース間の条件比較は可能
 - 作った
- MY太陽指向で色々作ってみよう
 - 10：全日照軌道 MY太陽指向のものを加えた。
 - 11, 12：1213COLD軌道 MY太陽指向 all heat
 - 色： **black, alodine1000, (0.5)**
 - 13, 14, 15：(ALL HEAT), STTLCT_PROP_ON, STTLCT_PCDU_ON, STT_LCT_ON
- 7-15をcase matrixに登録
 - 内容をcursorに審査してもらう
 - 完了
 - 手入力めんどいなあ、
- 今後ほしい機能：
 - TDのoutputファイルをみてcase matrixを確認、修正する機能
 - caseたくさん作るなら、手動でちまちま書くのは結構面倒
- 7-15をTDで実行
 - これこの後Femapでちまちま手で実行するのめんどいなあ。。
 - 一つあたり5分か
 - そろそろ手で実行からAPI使って自動化する段階か。
 - 一旦レイスに行く。
 - 全然関係ないが、どうやら高本ノートPCのタイプC給電口は壊れていない
 - レイスのタイプC付けたら普通についた。安定して充電できた
 - 俺の持っているACアダプタか、タイプCコードが問題っぽい
 - 考えられるのは、タイプCコードのどこかが断線していて、うまいところに当たらないと使えないなど
 - あとで家帰ったときにタイプCのチェックをする
- Femapの実行
 - これ思ったけど、どうせ荷重ごとに解析しているだけだから、もう一気に荷重インポートして一気に解析すればよいのでは！！
 - そして、あとでエクセルで出力するときに分ければよい
 - いちいち実行して出力は面倒。
 - ただこれだと、今各点の温度をFemapのoutput.datからとっている関係で非常に面倒。

- ★ Case matrix→TD→Femap解析の自動化の気運高まる
 - 自動化をすることで、一気に十数個のケースを実行するときの手間が省けるだけでなく、**中間解析での設定ミス**がなくなる
 - これがかなり手作業で間違いやすいので、自動化したほうが安全かも
 - いきなり全部じゃなくて段階的にやっていくのがよさそう。
 - TDでの設定は源流の設定+一気に実行できるから、そこまで苦ではない
 - Femap側を先に解決したい。
- ※Femap 学生無料ライセンスの制限
 - SiemensのStudent Edition制限として明示されているのは主にこれです。
 - ノード数 32,000 まで
 - 曲線 5,333 まで
 - Studentで作ったファイルは商用Femapで開けない
 - ノードロックの無期限ライセンス
 - 用途は学術・授業向け
 - なので、実は今のノード数3万点は意外とぎりぎりだった
 - APIに関する制限はなし！
- Femapの自動実行のスクリプト製作
 - 一旦、femap/"case_id"/mapper_from_TD→repository/inputsまで
 - src/femap_deformationにてスクリプト製作
 - 一発で回るコードはできた
 - 回らない
 - なんかFemapの実行権限（「はい」）とかもありそう
 - いや、荷重の削除のコマンドが違っただけらしい
 - 解析まで回っている。
 - てか、たまたまだが、case 07はcase 03の時間刻みを増やしただけなので、こたえあわせができるめちゃくちゃいいケースや！！！！

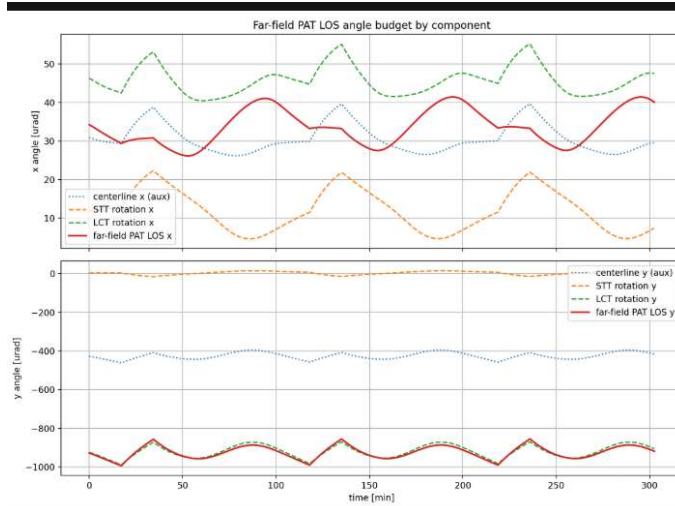
 07_femap_API_manual_output.xlsx

 07_LTAN06_800km_1213COLD_MZ_ALL_HEAT_MZ_0p5_delta_t_60s.xlsx

- できた！！！！最後、解析終了を確認するポーリング処理をpython内に入れることで解決。
 - 荷重を逐一クリーンアップする形式はよかったらしい。
- LOS結果
- case 03, case07：時刻刻みが異なるのみで一致している！
 - 全く持って問題ない！

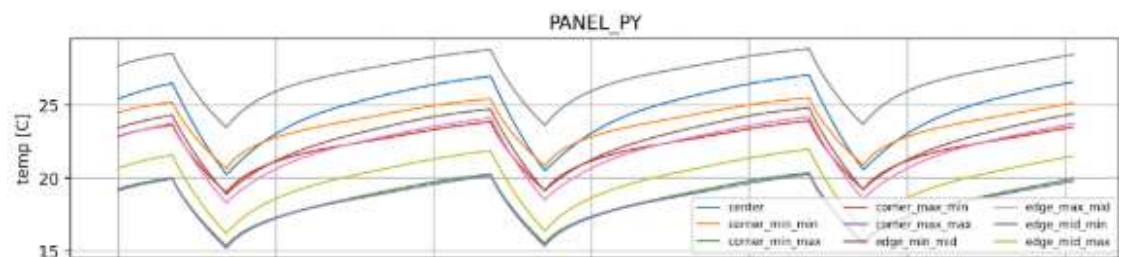


- case 08において、mapper_from_TD~エクセルまでを一コマンドでやりたい
- case 08 Femap 自動解析で行えた！！
- case 08 結果の分析
 - case 08
 - PY面太陽指向なのに、LOS熱ひずみのY軸が全然変化しない⇔ case 04 大きく変化する



○

○ PY面温度



○

○ PY面の温度を見るとほとんど変化していない

- case 08でPY面は ptp 5.5°C
- case 04でMY面は ptp 27.4 °C

○ なぜPY面の温度がほぼ変化しないのか？

- MY blackだから？
- でもPX 太陽指向のケースは

○

- 次にTDの解析の自動化に移る。
 - ただ、TDはFemapと比べて入力のパターンが多い
 - case set, 軌道設定, その中身
 - なので、どこまで自動で、どこまで手動でやるかは考え物
 - まずは、TDの解析ケースはtransient/ にある状態で、そこから解析+mapper 出力までを自動化するのがよさそう。

2026/7/10

- TDの解析自動化実装
 - 最終理想形：
 - case_matrix.xlsx
 - - 軌道
 - - β 角 / LTAN

- - 太陽方向
 - - 内部発熱条件
 - - 表面特性
 - - TD case set名
 - - mapper出力名
 - - Femap解析名
 - - 評価対象ノード
 - を入れたら....
 - TD case set生成
 - → TD transient解析
 - → mapper出力
 - → Femap温度マッピング
 - → Nastran静解析
 - → 変位抽出
 - → LOS誤差計算
 - → summary plot生成
 - まで自動で走るシステム
 - 論文でこのシステム図を載せれば、研究システムがアピールできそう
 - たくさんの解析ケースが回せる、人為的ミスが減る等、メリットをちょっとかこう。
- 意外とTD 自動化苦戦
 - どうやら、mapperのケースを指定するときに、set current caseとは別のmapper専用のset current（つまり一個前でmapしたやつ、これはGUIには出てこない）をひきずる？
 - enabled + 出力先が 09 + current が 09（またはスクリプトが 09 に切替
 - set currentを08にして試してみる
 - femap側の"case_id"/mapper_from_TDは先にフォルダ作らせるようにスクリプトを実装すべき
- case 08 mapper実行→ case 09スクリプト実行/保存 は自動でうまくいったが、何と同時にcase 08もcase 09の中身になってた！
 - Output fileのディレクトリだけ、うまくやった方がいい！
 - てかなんで同時に2つのフォルダにoutput.datが送られるんだ！！？！！
 - case 08にcase 09が行った→スクリプトは今出力先をUpdateしていない（出力先はTDに任せている、おそらく手入力でやったときのcase08がそのまま残っている）
 - case 08にあるcase 09をさらにcase09にコピーしたのはスクリプトの仕様
 - →スクリプトのOutput fileの設定をcurrent(TD任せ)→case 09にして試してみる！
 - だめだった
- 結論: Enabled 固定でも、スクリプトからの Output File Update は通らない。出力先は staging 固定+コピーが本線です。
 - 手法：
 - 混線をどう防ぐか
 - 保証は「フォルダ分け」ではなく、次の手順でやります。
 - Map 前に staging を空にする
 - 前ケースの output* を残さない（同時に1ケース分だけ）

- スクリプトが case N を Set Current
 - （ここは確認済み）
- tdmappallmappers
 - 温度は current (N) 、書き先は常に staging
- コピー前にヘッダ検査（本命の保証）
 - **staging の output.dat 先頭が.../N_....sav を含むこと。**
- 違えば コピーせずエラー終了（08 の残骸を 09 に送らない）
 - 通ったものだけ
 - .../N/mapper_from_TD\ へコピー
 - （任意）成功後に staging を再度空にする
- 結論：mapperの出力先フォルダは、ケースごとに指定ではなく、
 - ひとつの一時フォルダに一回経由
 - →コピーでケースフォルダに移す
 - →一時フォルダ内のoutput.datファイルを削除
 - がよい！
- 一応、case8,9で、元のmapper出力ファイルと内容同じか確認
 - case 08
 - 元々（手動出力）：

```
$ Results for post processing dataset 'transient#08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p
$ Time = 0
TEMP*          1          1      6.684228079
TEMP*          1          2      24.44633989
TEMP*          1          4      5.204645371
TEMP*          1          5      6.242571098
TEMP*          1          6      15.67608743
TEMP*          1         222      16.33133637
TEMP*          1         223      16.16582769
TEMP*          1         224      16.00031902
TEMP*          1         225      15.83481035
TEMP*          1         226      15.66930167
TEMP*          1         227      15.50379300
TEMP*          1         228      15.33828433
TEMP*          1         229      15.17277565
TEMP*          1         230      15.00726698
TEMP*          1         231      14.84175830
TEMP*          1         232      14.67624963
```

- スクリプト動作後：

```
ファイル 編集 表示
$ Results for post processing dataset 'C:\Users\Hide\2_Thermal_Desktop_Models\research_thermal_model\transient#08_LTAN06_800k
$ Time = 0
TEMP*          1          1      6.684228079
TEMP*          1          2      24.44633989
TEMP*          1          4      5.204645371
TEMP*          1          5      6.242571098
TEMP*          1          6      15.67608743
TEMP*          1         222      16.33133637
TEMP*          1         223      16.16582769
TEMP*          1         224      16.00031902
TEMP*          1         225      15.83481035
TEMP*          1         226      15.66930167
TEMP*          1         227      15.50379300
TEMP*          1         228      15.33828433
TEMP*          1         229      15.17277565
TEMP*          1         230      15.00726698
TEMP*          1         231      14.84175830
TEMP*          1         232      14.67624963
```

- case 09
 - 元々（手動出力）：

```

$ Results for post processing dataset 'C:\Users\Hide\2_Thermal_Desktop_Models\research_thermal_model\transient\09_LTA
$ Time = 0
TEMP*      1      1      6.896509577
TEMP*      1      2      16.16248933
TEMP*      1      4      11.04454297
TEMP*      1      5      3.137354863
TEMP*      1      6      9.059928735
TEMP*      1     222     13.03976651
TEMP*      1     223     12.97678809
TEMP*      1     224     12.91380968
TEMP*      1     225     12.85083127
TEMP*      1     226     12.78785285
TEMP*      1     227     12.72487444
TEMP*      1     228     12.66189603
TEMP*      1     229     12.59891761
TEMP*      1     230     12.53593920
TEMP*      1     231     12.47296079
TEMP*      1     232     12.40998237
TEMP*      1     233     12.34700396
TEMP*      1     234     12.28402555
TEMP*      1     235     12.22104713

```

■ スクリプト動作後：

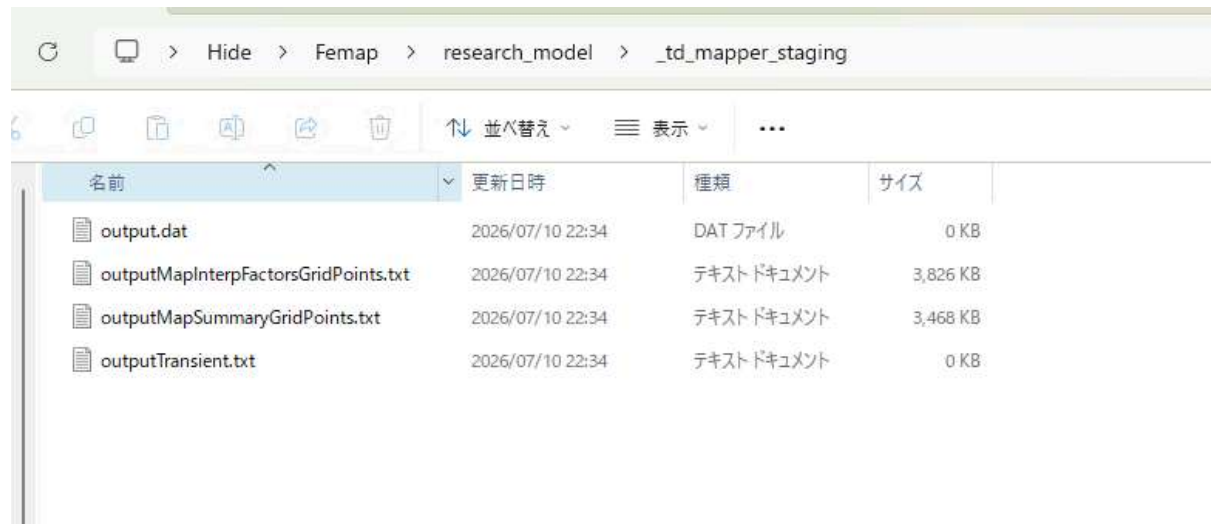
```

$ Results for post processing dataset 'C:\Users\Hide\2_Thermal_Desktop_Models\research_thermal_model\
$ Time = 0
TEMP*      1      1      6.896509577
TEMP*      1      2      16.16248933
TEMP*      1      4      11.04454297
TEMP*      1      5      3.137354863
TEMP*      1      6      9.059928735
TEMP*      1     222     13.03976651
TEMP*      1     223     12.97678809
TEMP*      1     224     12.91380968
TEMP*      1     225     12.85083127
TEMP*      1     226     12.78785285
TEMP*      1     227     12.72487444
TEMP*      1     228     12.66189603
TEMP*      1     229     12.59891761
TEMP*      1     230     12.53593920
TEMP*      1     231     12.47296079
TEMP*      1     232     12.40998237
TEMP*      1     233     12.34700396
TEMP*      1     234     12.28402555
TEMP*      1     235     12.22104713

```

○ 共に全く同じ。問題なし！！

- .savファイルがある状態で、case 10~15を一気にmapper出力実行
 - 理由は不明だが、caseひとつあたりのmapper出力実行が、手動よりも時間かかっている気がする。なぜ？

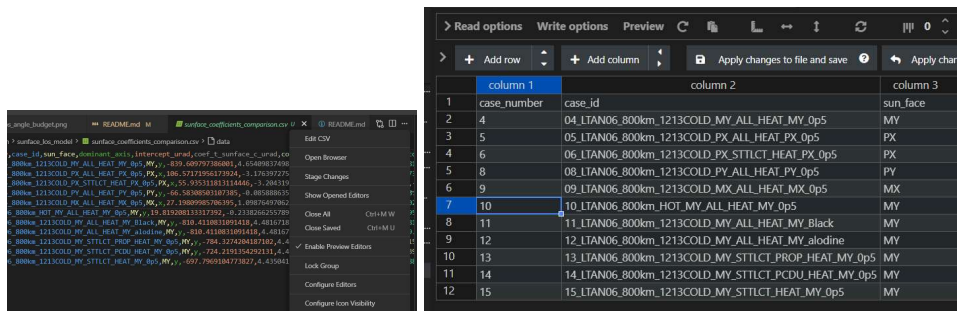


- この状態で長く止まる
 - 1ケース2分くらい？
 - と思ったら後半3ケースくらいはめっちゃすぐ終わった
 - なんか時間差あるのかな
- 内容見る感じ、全部内容大丈夫そう
- ちなみに、mapperの出力がいつ終わったかの判定は、

- **SendLegacyComCommand("tdmapallmappers") が返ってくるまで待つ** (ここで Map 本体が終わる想定)
- 今のTD自動化の解析の順番は、
 - 熱解析も含める時→case XXの熱解析とmapper出力 を順番に行う
 - コマンド指定すれば、先に一気に熱解析とかもできる
- TD, Femap実行中は、ノートPCで別解析するのがよさそう
- Femapの多数ケース解析のコマンドは注意
 - 各ケース実行する前に、データをクリーンアップするので
 - 特に、plotとfemapが近い場所にいるので注意。
- SUNFACEのモデル回す
 - 複数ケース対応
 - **なんか複数ケース対応毎回やってるからライブラリ化できないのかな**
 - light weight datasetが必要とのことでエラー
- どこまでを研究室PCで実行する必要があるかを考える
 - **python src/plot_stt.... .py**
 - **femapの温度データ使う**
 - TDで**symbol_output**
 - **→logic_sun取り込み**
 - **python scripts/build_light_weight...py**
 - **femap等の温度データ使う？**
 - ここまできたらgit pushしてノーパソでもいじれる
- やっとSUNFACEのモデル回った
 - **と思ったらcase 07だけ出てきてない**
- 熱ひずみがcase 04-15において、すごい精度で一致
 - 逆にこんな単純な一次元モデルで良いのか。とまで感じる
 - ここから研究に昇華させる方法を考える
 -
- **STT-LCTの位置関係を変える**
 - **今ちょうど反対側の面に取り付けられているので、たまたま温度とひずみの相関が取りやすかった**
 - **もし、PZとMX等、90°の関係性の場合、どこの温度が支配的になるか**
 - **この解析自体は難しくない。最悪STTは軽量なので、適当に1点質量の点を増やしてやればよい**
 - これFemap作り直して再解析面倒なので、一旦今あるFemapのケースに対して、変位を取るノードをもう一つ増やして回転とかを計算すれば割とまともな結果出るはず。

2026/7/11

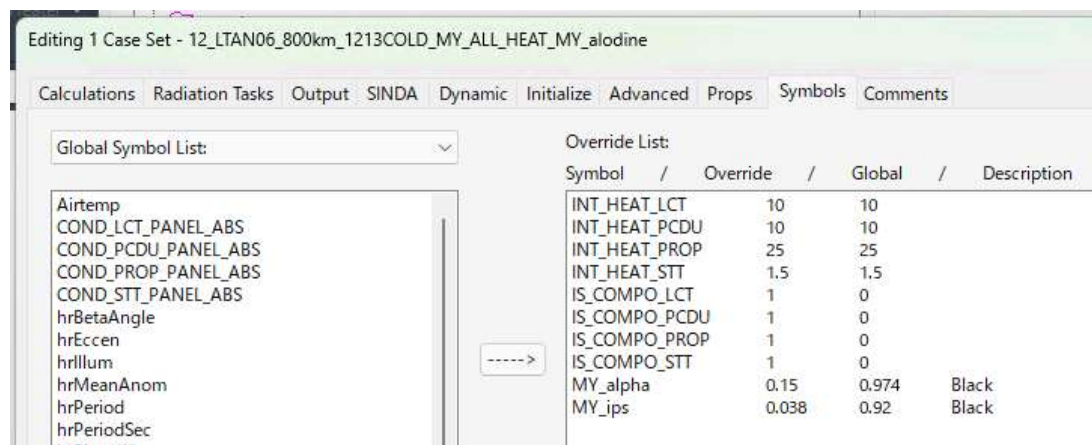
- case 04-15の係数のケース間比較
 - ※ Edit csvはcsvを開いて右の三点リーダーから立ち上げ。便利



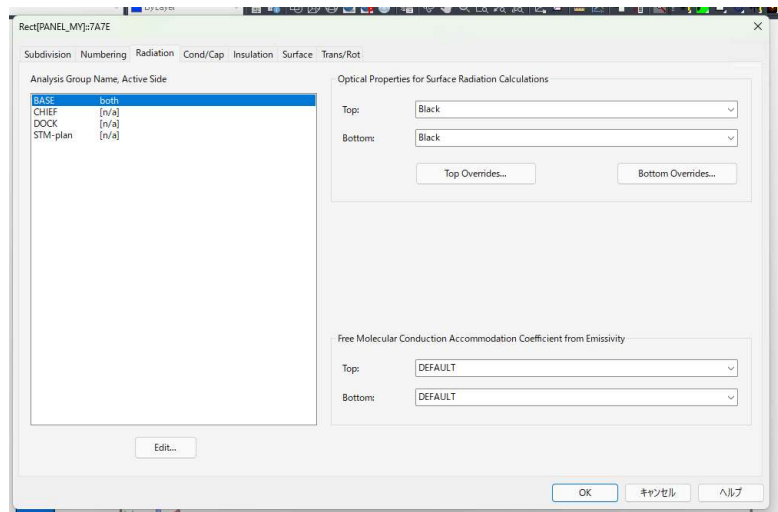
- surface_coefficients_comparison.csvからケース間を比較してわかったこと

グループ	opposite差係数	所見
MY系 (04,11-15)	~+19.5~19.9 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$	かなり安定。interceptだけケースでばらつき
PX系 (05,06)	~-21.7 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$	ほぼ同一（STTLCT入れても変わらず）
PV (08)	~-28.0	MYより大きい
MX (09)	~+28.1	PXの符号反転っぽい
HOT MY (10)	~+29.4	冷ケースより感度やや大

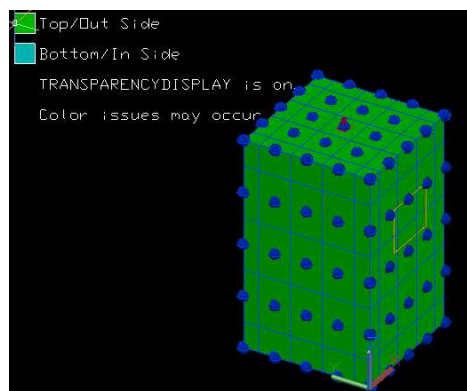
-
-
- あれ、なんかおかしいな。
 - case 11とcase 12の係数が完全一致
 - MY面の表面をBlackとAlodineで変えているはずなので、どこかがおかしい
 - case 12がalodineになっていなかった。お手柄。
 - case設定の確認今一度した方がよさそう
 - よくみたらMY面ちゃんとalodineになってるな。



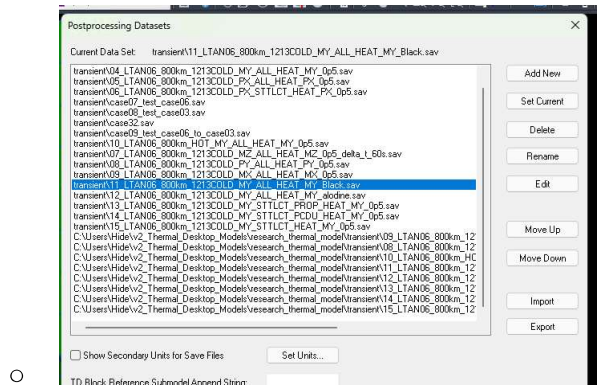
-
- .savファイルから見たTDの温度場が全く一緒
 - savファイルの名前もまちがっていなかった(11,12それぞれ対応)
- 割と原因不明なので、もういちどcase 11とcase 12を回してみる
- 原因判明



-
- MYパネルのopt設定がパネルに反映されていない形に、
- だからか、。。
- 他の面も確認
 - すべての面はTOPが外側。
 - **PX, MZ面以外の4面は、すべてalodine等のデフォルト設定のままだった。**
 - **再解析必須。**



-
- これで、MX面太陽指向の時に全然熱ひずみLOSが変化しなかったことも説明がつく
 - MX面が0p5に変化しておらず、alodineのままだったからだ、。。
- TDの温度場データが間違えていると、そのままFemapもデータミスが起きることに注意
 - ので、ミスに気付きにくい。
- 「TDケースを増やしたら、まず温度場の妥当性チェックを通してからFemap/LOS/軽量モデルに流す」
 - もう一つ気になったこととして、savが相対と絶対の2重で登録されている
 - →スクリプト側が意図的にやっていた模様。
 - 相対パスのみを残すように変更



○

■ 元々：

相対パスと絶対パスが二重表示される理由

これはデータ破損ではなく、DWG 内の Postprocessing Datasets 登録が重複している状態です。自動化導入後に起きたのも筋が通ります。

run_td_cases.py の activate_dataset が、同じ .sav に対して 相対パスと絶対パスの両方で登録しようとしています。

run_td_cases.py Lines 207-230

```
for ppsave in (sav_ref, str(sav_path.resolve())):
    try:
        legacy_com(td, f'ppsavfile "{ppsave}"')
        ...
        dataset = manager.CreateDataset(
            sav_ref.replace("\\", "_"),
            str(sav_path.resolve()),
            ...
        )
```

手動運用では相対パス (transient\11....sav) だけだったのが、自動化で ppsavfile と CreateDataset が絶対パスでも追加され、同じファイルが2エントリになっています。

■

■ 変更：

変更内容

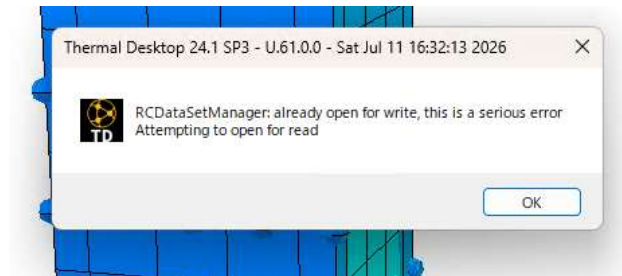
src/thermal_desktop/run_td_cases.py の activate_dataset:

- ppsavfile は 相対パス回だけ (transient\11....sav)
 - CreateDataset のファイル参照も 相対パスに変更
 - 既存エントリの検索時は、相対パス行を絶対パス行より優先 (古い重複が残っていても動く)
- テスト src/thermal_desktop/test_dataset_ref.py を追加済みです。

■

- 一旦TDはすべてのsavファイルを削除する。
 - 古い参照が残ることを防ぐため、transientフォルダ全体を削除した
 - manageタブのsavファイル参照もすべて消した
 - case 01~case 15をすべて熱解析再実行
 - やっぱNatalieとなるとinnovation発生するんよなあ。本当に本質的な部分で一番研究が進むのは、十条か浮間舟渡のコメダで彼女と勉強している時。
 - 10分くらいで01~15のcase実行完了

- モーダルが出るとリトライも止まるので、完全自動復旧にはならない
- 16:23:07から再開
- 16:26:09中（やはりうまくいけば1個1分で終わる）
- 16:35:（おそらくもっと前から出ていた, 16:31らしい） case 13で07と同様のエラー



- これはもう仕方がないのかな。
- 大きなファイルを6連続くらいでやると止まるっぽい
- スクリプト側にケース間sleep 10s入れた
 - 今までは待機なしだったらしい
 - なんかそれは書き込みミスとか起きそうやな
 - 意外とcursorのコードせっかちやな。
- 16:39: case 13 再開
- 16:44: case 15完了！
- Femap 実行
 - case 3-15で実行する
 - 16:47: case 03から開始
 - Femap動き始めた
 - ケース数すくないので1分くらいで終わる
 - 16:48: case 04開始
 - 17:07: case 06開始（1ケース10分くらいかかっている）
 - 18:00: case 13開始（1ケース7分に縮んだ。なんで短くなった？）
 - 18:07: case 14開始
 - 18:15: case 15開始
 - 18:22: case 15完了！（最終的にはFemap1ケース→7分）
- 暇なので、合っていたケースについて軽量モデルを考える
 - 熱光学特性がたまたま想定通りだったもの
 - 05/06/11（と 03/07）は光学特性としては正しかった可能性が高いです。
 - 5,6,7,11について
 - OK。
 - いったん別のタブで検討→0711タブ
- Femap解析終了したので、LOS誤差真値出してみる
 - case 03-15、ざっと results/femap_deformationフォルダのpngを見る感じ、かなりそれらしい結果になっている。
 - MY, PYとMX, PXの結果の対称性
 - MY面の熱光学特性に対するY方向LOS誤差角の変動の幅
 - 内部発熱位置の変更が効いている
 - cursor的にも同意。補足情報
 - far-field LOS の数値でも、その読みがはっきり出ています。

- 面方向の対称性

- MY / PY: Y が主因 (ptp ~490–510 urad)、X は ~15 urad でほぼ無視できる
- PX / MX: X が主因 (ptp ~570–620 urad)、Y は ~50 urad。MX は +X、PX は -X で符号が反転し、Y mean はどちらも ~-700 urad

- MY 面の熱光学特性 → Y LOS 変動幅

- Blackが最も変動大きく、alodineはほぼ効かない

case	Y ptp [urad]
12 alodine	153
04 Op5	487
11 Black	864

放射・吸収の効きが Y 変動幅に直結している形です。

- 内部発熱位置

- 13 PROP / 14 PCDU / 15 STTLCT: Y ptp はいずれも ~490–500 urad と同程度
- 一方 mean と波形は明らかに違う (PROP mean ~85、PCDU/STTLCT ~220)。バイアスと過渡の形に発熱配置が効いている

- パイプラインとしては、感度の向きが物理的に筋が通っています。

- よかった。ここで結果が修正できて。
- 軽量モデル (SUN FACEモデル) 実行結果：
 - まず、case 03と07に関してスキップになるのは、“SUNFACEモデルだから”
 - case 03と07はMZ太陽指向
 - →Z方向のパネル温度は、LOS角(x,y)に直接効いてこない
 - (説明できない)
 - 特異点ケースとして除外
- case 11とcase12の学習ケースがまた同じ係数になってる
 - 温度データは異なっている。LOS真値のデータも異なっているのになぜ、。。
 - python "src/pat_acquisition/models/sunface_los/validate.py" --list-cases
 - **これがなんと実行コマンドではなく、現在状況の一覧見るコマンド**
 - ひどいな、。。ちゃんと説明させよう
 - READMEに説明加えた
- そのうえで、改めてモデルの確認
 - 今のSUNFACEモデル：(太陽指向面がPY面の場合)
 - $\theta_x = \text{static bias}$
 - $\theta_y = b + a1 \cdot T_{PY} + a2 \cdot (T_{PY} - T_{ref}) + a3 \cdot (T_{PY} - T_{MY})$
 - $T_{ref} = 20^{\circ}\text{C}$ くらい (Femapでの設定温度)
 - 実際の係数の値：
 - 下の表のとおり、a3が圧倒的に大きい
 - なので、 **$+ a3 \cdot (T_{PY} - T_{MY})$ の項が支配的：**

- a3 : coef_t_surface_minus_opposite_c_urad

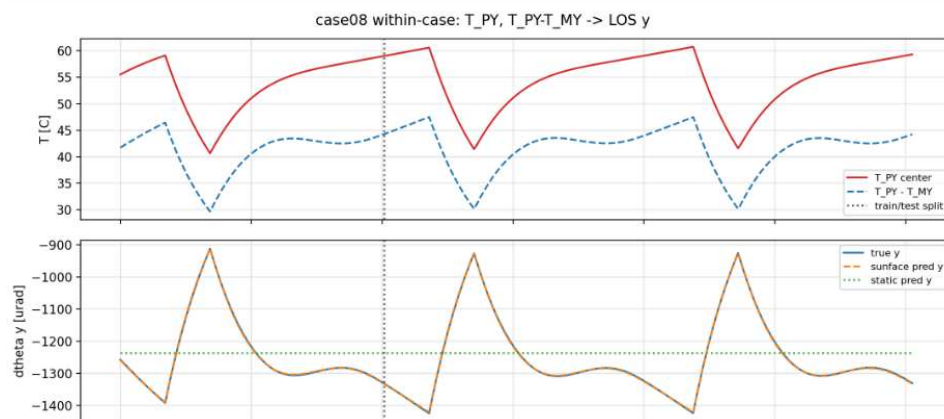
実際の係数 (case08) :

feature	coef
intercept	-75
t_surface_c (日照面温度)	-0.97
t_surface_minus_ref_c	-0.97
t_surface_minus_opposite_c (日照面-反対面)	-26.3

-
- 興味深いことに、各ケースのa3は大体同じ (20~30)

column 8	
coef_t_surface_minus_opposite_c_urad	t
20.80489204038972	6
-21.850319988634524	1
-21.78079820924681	1
-26.34452021509633	4
27.13245887725001	1
29.0045472587452	3
19.71386664214592	9
22.49646352774825	4
20.76524826131936	6
20.75148506219553	6
20.763955454952743	6

-
- この「太陽指向面と反対面の温度の差分が支配項」というのを説明するのに、最もわかりやすい図が
- case 8 : 08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5



-
- PY面の温度だけ（赤線）だとフィットしていないが、PY面とMY面(Black)の温度の差分（青線）を取ることで下の図のようにLOSの真値(y)と非常に強いフィットを見せることがわかる。
- そして、case 08の係数b, a1, a2, a3のバランスは他のcaseに比べて圧倒的にa1,a2の項のサイズがa3より小さくなっている！
 - これは以下のように説明可能
 - MX, PX, MYが太陽指向面の時（表面特性：0p5）、反対側の熱光学特性は毎回断熱側！（alodine1000）

- しかし、PYが太陽指向面のとき、MY面はBlack
- つまり、case 08では反対側の温度も大きく変化する→あくまで太陽指向面-反対面の温度の差分を取る重要性が出る。

column 6	column 7	column 8
coef_t_surface_c_urad	coef_t_surface_minus_ref_c_urad	coef_t_surface_minus_opposite_c_urad
3.9189191058609016	3.918917497598697	20.80489204038972
-3.151284630055732	-3.151283987181573	-21.850319988634524
-3.175951353763164	-3.175951356042141	-21.78079820924681
-0.9720135033253686	-0.9720137200031652	-26.34452021509633

-
- だんだんわかってきた。そして、切片項がここまで変化しているのは、おそらく内部発熱の環境の違いが出ている。
 - 内部発熱の位置がCaseごとに異なる
 - これを分析できれば一応切片項も説明できることになる。
 - というか、**切片項の中に内部発熱に対応するケース間変動項がある**

		column 3	column 4	column 5	
1		sun_face	dominant_axis	intercept_urad	co
2	Op5	MY	y	-651.697534025001	3.9
3	p5	PX	x	105.57388575091194	-3.
4	X_Op5	PX	x	55.14322619031499	-3.
5	p5	PY	y	-74.93295666215822	-0.
6	Op5	MX	x	-48.609365405898174	1.7
7		MY	y	130.21085840045689	-0.
8	Black	MY	y	-817.0058153522804	4.5
9	alodine	MY	y	-668.7375356677481	3.0
10	HEAT_MY_Op5	MY	y	-625.0629840708905	3.9
11	HEAT_MY_Op5	MY	y	-559.6000463397826	3.9
12	MY_Op5	MY	y	-527.8268360269074	3.9

-
- わかったこと：
 - STTとLCTが反対側のパネルに配置されている場合、
 - 熱ひずみ変化の支配項はSTTとLCTを結ぶパネルの中で、太陽指向面とその反対面の温度差が、一次式で聴く
 - STTとLCTが90°の関係性の場合、
 - More Investigation is needed
- おそらく今回のSUNFACE軽量モデルに最も近いのがJANUSの研究
 - 2点間温度差による熱ひずみの線形一次モデルはJANUSでも紹介されている

論文で得られたモデルは、ほぼ次の形です。

$$\text{LoS}(t) = K \Delta T_{\text{Walls}}(t)$$

ここで、

$$\Delta T_{\text{Walls}} = T_{\text{OW}} - T_{\text{BW}}$$

- T_{OW} : Optical Wallの温度
- T_{BW} : Baffle Wallの温度
- K : 温度差からLOS変化へ変換する比例係数

-
- 詳しくは、[修士研究提案_高本](#)

●